

Aula 01: Introdução

Inferência Estatística - FGV EMAp

Marcus L. Nascimento

1 de setembro de 2026

Experimento Aleatório

- Um experimento aleatório é um procedimento cujo resultado não pode ser previsto com certeza antes de sua realização, embora o conjunto de resultados possíveis seja conhecido.
 - Representado matematicamente por um espaço de probabilidade $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, P)$.

EXEMPLO: Lançar um dado.

- $\mathcal{X} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathcal{X})$;
- $P(\{i\}) = \frac{1}{6}$, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.
- $(\mathcal{X}, 2^{\mathcal{X}}, P)$ é o modelo probabilístico do experimento.

- Em estatística, o objeto de interesse raramente é o resultado elementar ($\omega \in \mathcal{X}$), mas uma característica desse resultado:

$$X : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R},$$

onde X é uma variável aleatória.

EXEMPLO: Selecionar um indivíduo de uma população.

- Resultado elementar (ω): o indivíduo selecionado;
- Variável aleatória ($X(\omega)$): altura do indivíduo;
- A distribuição dos dados é a medida induzida $P_X(B) = P(X \in B)$.

- Em estatística, a distribuição dos dados é desconhecida. Assim, assume-se que ela pertence a uma família de distribuições indexadas por um parâmetro θ .

Definição. Um modelo estatístico paramétrico é uma família de medidas de probabilidade $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$, definidas em um mesmo espaço mensurável $(\mathcal{Y}, \mathcal{B})$, onde Θ é denominado espaço paramétrico.

OBSERVAÇÕES:

- $\mathcal{Y}$: espaço dos dados;
- Θ : conjunto dos possíveis valores do parâmetro;
- P_θ : distribuição dos dados quando o parâmetro assume o valor θ .

Problemas de Inferência

- Dado um conjunto de observações $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, provenientes de um modelo estatístico $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$, o objetivo da inferência estatística é utilizar os dados para obter informações sobre o parâmetro desconhecido θ .
- Os principais problemas de inferência são:
 - Estimação pontual: $\hat{\theta} = \delta(\mathbf{X})$.
 - Estimação por intervalos: $\theta \in C(\mathbf{X})$
 - Testes de hipóteses: $H_0 : \theta \in \Theta_0$ vs. $H_1 : \theta \in \Theta_1$.
 - Predição: $\mathcal{L}(X_{n+1}|\mathbf{X})$.

Distribuições discretas: Bernoulli

Uma variável aleatória X possui distribuição de Bernoulli com parâmetro $\theta \in (0, 1)$, denotada por $X \sim \text{Bern}(\theta)$, se

$$p_X(x) = \theta^x(1 - \theta)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

PROPRIEDADES:

- Esperança: $\mathbb{E}(X) = \theta$.
- Variância: $\text{Var}(X) = \theta(1 - \theta)$.
- Assimetria: $(1 - 2\theta)/\sqrt{(1 - \theta)\theta}$.

Distribuições discretas: Binomial

Uma variável aleatória X possui distribuição Binomial com parâmetros $n \in \mathbb{N}$ e $\theta \in (0, 1)$, denotada por $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$, se

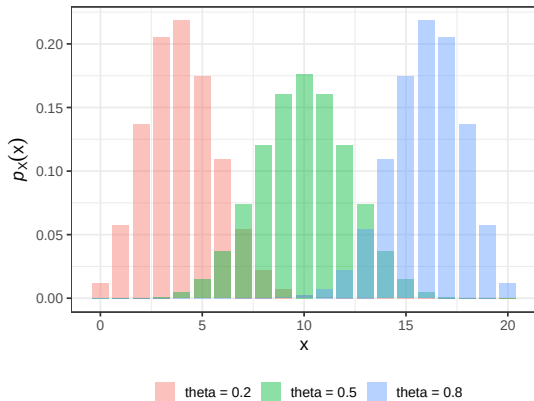
$$p_X(x) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

PROPRIEDADES:

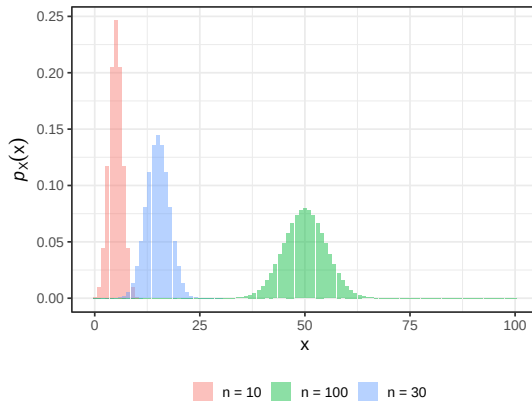
- Esperança: $\mathbb{E}(X) = n\theta$.
- Variância: $\text{Var}(X) = n\theta(1 - \theta)$.
- Assimetria: $\frac{1-2\theta}{\sqrt{n(1-\theta)\theta}}$.

Distribuições discretas: Binomial

(a) Efeito de θ , $n = 20$



(b) Efeito de n , $\theta = 0.5$



Distribuições discretas: Poisson

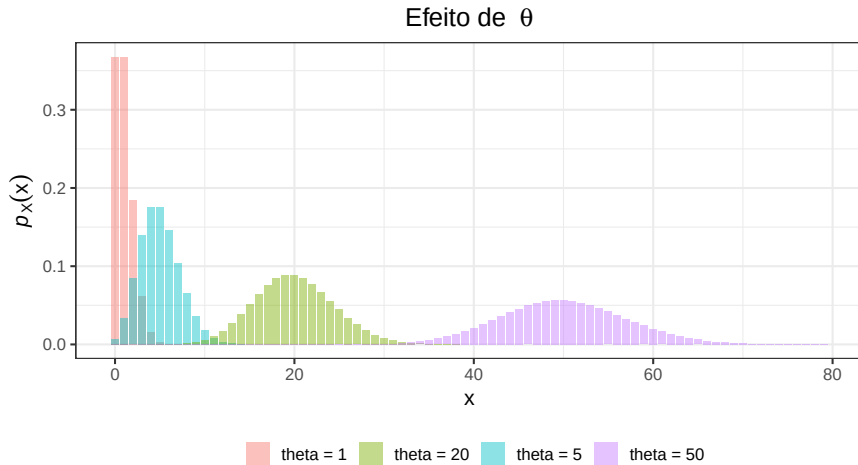
Uma variável aleatória X possui distribuição de Poisson com parâmetro $\theta > 0$, denotada por $X \sim \text{Pois}(\theta)$, se

$$p_X(x) = \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

PROPRIEDADES:

- Esperança: $E(X) = \theta$.
- Variância: $\text{Var}(X) = \theta$.
- Assimetria: $\frac{1}{\sqrt{\theta}}$.

Distribuições discretas: Poisson



Distribuições discretas: Binomial Negativa

Uma variável aleatória X possui distribuição Binomial Negativa com parâmetros $r \in \mathbb{N}$ e $\theta \in (0, 1)$, denotada por $X \sim \text{NB}(r, \theta)$, se

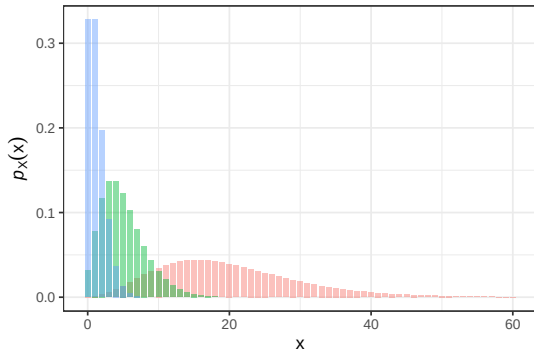
$$p_X(x) = \binom{x+r-1}{x} \theta^r (1-\theta)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

PROPRIEDADES:

- Esperança: $\mathbb{E}(X) = \frac{r(1-\theta)}{\theta}$.
- Variância: $\text{Var}(X) = \frac{r(1-\theta)}{\theta^2}$.
- Assimetria: $\frac{2-\theta}{\sqrt{r(1-\theta)}}$.

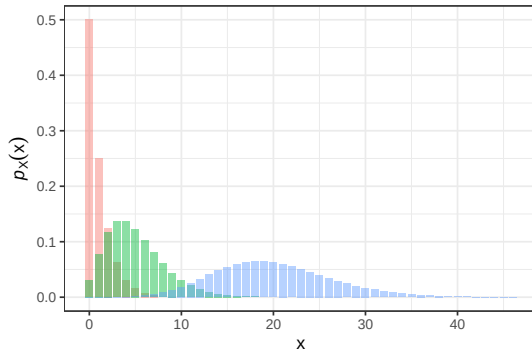
Distribuições discretas: Binomial Negativa

(a) Efeito de θ , $r = 5$



■ $\theta = 0.2$ ■ $\theta = 0.5$ ■ $\theta = 0.8$

(b) Efeito de r , $\theta = 0.5$



■ $r = 1$ ■ $r = 5$ ■ $r = 20$

Distribuições contínuas: Normal

Uma variável aleatória X possui distribuição Normal com parâmetros $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 > 0$, denotada por $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, se possui densidade

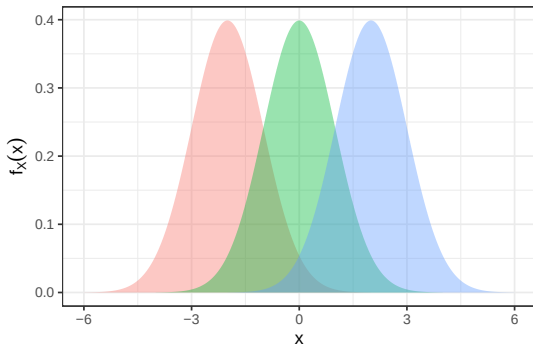
$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

PROPRIEDADES:

- Esperança: $\mathbb{E}(X) = \mu$.
- Variância: $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- Assimetria: 0.

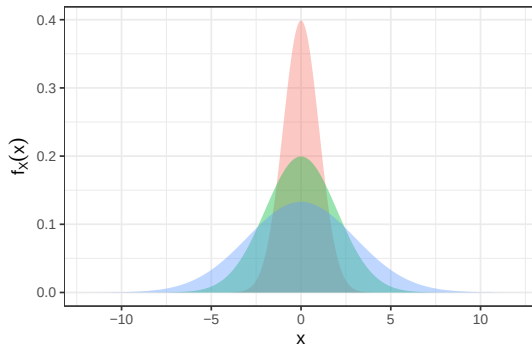
Distribuições contínuas: Normal

(a) Efeito de μ , $\sigma^2 = 1$



$N(-2,1)$ $N(0,1)$ $N(2,1)$

(b) Efeito de σ^2 , $\mu = 0$



$N(0,1)$ $N(0,4)$ $N(0,9)$

Distribuições contínuas: Gama

Uma variável aleatória X possui distribuição Gama com parâmetros $\alpha > 0$ e $\beta > 0$, denotada por $X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$, se possui densidade

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0.$$

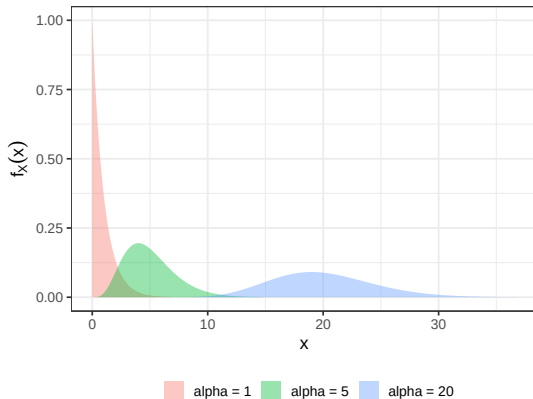
PROPRIEDADES:

- Esperança: $\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\beta}$.
- Variância: $\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$.
- Assimetria: $\frac{2}{\sqrt{\alpha}}$.

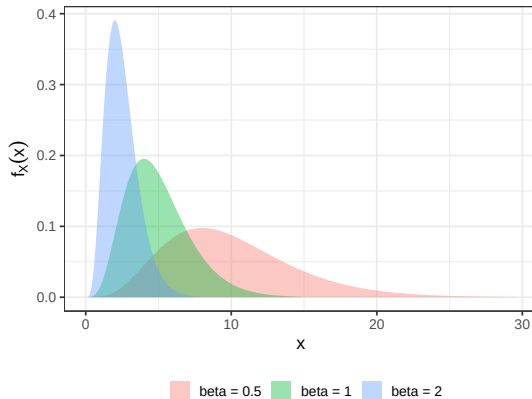
OBSERVAÇÃO: $X \sim \text{Exp}(\beta) \equiv X \sim \text{Gama}(1, \beta)$.

Distribuições contínuas: Gama

(a) Efeito de α , $\beta = 1$



(b) Efeito de β , $\alpha = 5$



Distribuições contínuas: Beta

Uma variável aleatória X possui distribuição Beta com parâmetros $\alpha > 0$ e $\beta > 0$, denotada por $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, se possui densidade

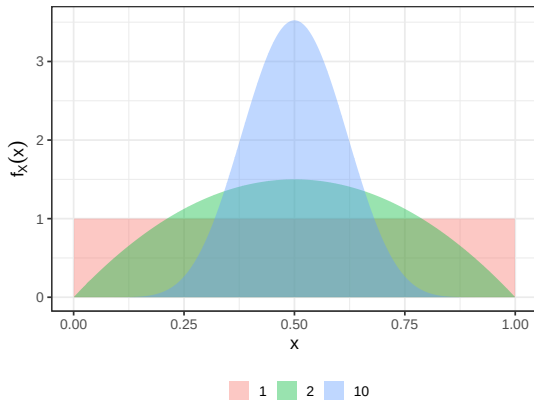
$$f_X(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1.$$

PROPRIEDADES:

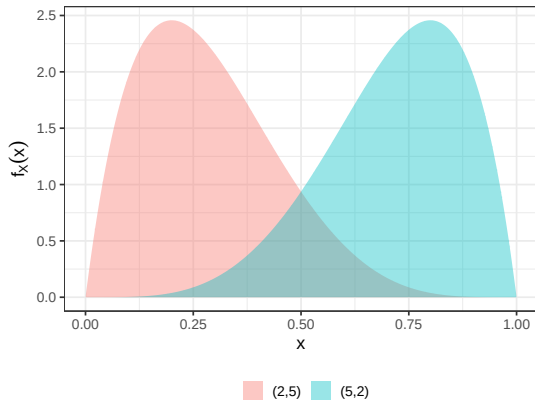
- Esperança: $\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$.
- Variância: $\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$.
- Assimetria: $\frac{2(\beta-\alpha)\sqrt{\alpha+\beta+1}}{(\alpha+\beta+2)\sqrt{\alpha\beta}}$.

Distribuições contínuas: Beta

Concentração: $\alpha = \beta$



Assimetria: $\alpha \neq \beta$



Distribuições contínuas: Qui-quadrado

Sejam $Z_1, \dots, Z_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1)$, $X = \sum_{i=1}^k Z_i^2$ possui distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade, denotada por $X \sim \chi_k^2$. Sua densidade é dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0.$$

PROPRIEDADES:

- Esperança: $\mathbb{E}(X) = k$.
- Variância: $\text{Var}(X) = 2k$.
- Assimetria: $\sqrt{\frac{8}{k}}$.

Distribuições contínuas: Student- t

Sejam $Z \sim N(0,1)$ e $V \sim \chi_k^2$ independentes, a variável aleatória $X = \frac{Z}{\sqrt{V/k}}$, possui distribuição Student- t com k graus de liberdade, denotada por $X \sim t_k$. Sua densidade é dada por

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\sqrt{k\pi} \Gamma(\frac{k}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

PROPRIEDADES:

- Esperança: $\mathbb{E}(X) = 0$, $k > 1$.
- Variância: $\text{Var}(X) = \frac{k}{k-2}$, $k > 2$.
- Assimetria: 0, $k > 3$.
- Excesso de curtose: $\frac{6}{k-4}$, $k > 4$.

Distribuições contínuas: Student- t

